

اردیبهشت
۱۴۰۴

سیستم بانکداری آنلاین(Online Banking)



فاز اول پروژه تحلیل و طراحی سیستم ها – استاد جادریان

نیازمندی های عملیاتی و غیرعملیاتی در قالب

System Requirements و User Requirements

المیرا عروجی ۴۰۱۷۳۱۳۹

اردیبهشت ۱۴۰۴

نیازمندی های عملیاتی (Functional Requirements)

احراز هویت :

۱. کاربر باید بتواند در سه سطح و در هر سطح به یک روش خاص هویت خود را احراز کند .

۱.۱ سیستم باید بتواند احراز هویت کاربر را در سطح ۱ بوسیله نام کاربری و رمز عبور کاربر انجام دهد .

۱.۲ سیستم باید بتواند در سطح ۱ به کاربر علاوه بر سرویس های سیستم اجازه دسترسی به بانکداری حقوقی و درگاه امن را نیز بدهد .

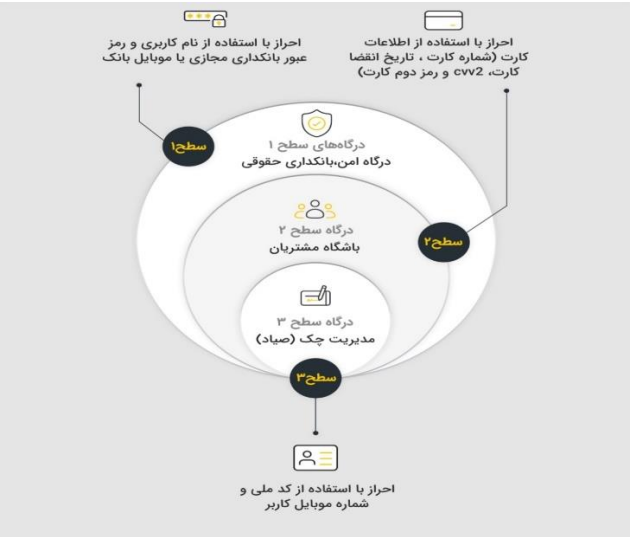
۱.۳ سیستم باید بتواند در سطح ۲ احراز هویت کاربر را بوسیله اطلاعات کارت وی (شماره کارت ، تاریخ انقضا CVV و رمز دوم کارت) انجام دهد .

۱.۴ سیستم باید بتواند در سطح ۲ به کاربر علاوه بر سرویس های سیستم اجازه دسترسی به باشگاه مشتریان را نیز بدهد .

۱.۵ سیستم باید بتواند در سطح ۳ احراز هویت کاربر را بوسیله کدملی و شماره تلفن همراه کاربر انجام دهد .

۱.۶ سیستم باید بتواند در سطح ۳ به کاربر علاوه بر سرویس های سیستم اجازه دسترسی به مدیریت چک صیاد را نیز بدهد .

۱.۷ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .



فراموشی رمز عبور :

۲. کاربر باید بتواند رمز عبور خود را بازیابی کند .

۲.۱ سیستم باید بتواند دکمه فراموشی رمز عبور داشته باشد که کاربر بر روی آن کلیک کند .

۲.۲ سیستم باید بتواند فیلدی جهت ورود شماره تلفن همراه به کاربر نمایش دهد .

۲.۳ سیستم باید بتواند دکمه تأیید داشته باشد .

۲.۴ سیستم باید بتواند پس از تأیید کاربر برای وی کد تأیید ارسال کند .

۲.۵ سیستم باید بتواند پس از وارد نمودن کد تأیید توسط کاربر دو فیلد جهت ورود رمز جدید و تأیید رمز جدید به کاربر نمایش دهد .

۲.۶ سیستم باید بتواند رمز عبور جدید کاربر را در پایگاه داده سیستم بروز کند .

۲.۷ سیستم باید در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

انتقال وجه :

۳. کاربر باید بتواند از کارت خود به کارت شخص دیگری انتقال وجه انجام دهد .

۳.۱ سیستم باید بتواند گزینه ای برای انتقال وجه داشته باشد .

۳.۲ سیستم باید بتواند پس از ورود کاربر به بخش انتقال وجه فیلدی جهت ورود شماره کارت یا شماره شبای مقصد به کاربر نمایش دهد .

۳.۳ سیستم باید بتواند پس از دریافت اطـلاعات ، دکمه رمز پویا برای انتقال وجه بصورت آنلاین داشـته باشد .

۳.۴ سیستم باید بتواند رمز پویا را از بانک مبدا درخواست کند .

۳.۵ سیستم باید بتواند صحت شماره کـارت و یا شـماره شبای وارد شده را با جستجو در پایگاه داده شمـاره کارت های عضو شتاب و شماره شباهای معتبر بانک بررسی کند .

۳.۶ سیستم باید بتواند در صورت تأیید اطـلاعات به کاربر اجـازه ورود به مرحله تأیید نهایی برای پرداخت را بدهد .

۳.۷ سیستم باید بتواند پس از اینکه کاربر دکمه تأیید نهایی را انتخاب کرد ، پیغامی مبنی بر با موفقیت انجام شدن عملیات در صورت انتقال وجه موفق و پیغامی مبنی بر خطا و عدم موفقیت آمیز بودن عملیات درصورت انتقال وجه ناموفق به کاربر نمایش دهد .

۳.۸ سیستم باید در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

مشاهده تراکنش ها :

۴. کاربر باید بتواند تراکنش های مالی انجام شده خود را مشاهده کند .

۴.۱ سیستم باید بتواند گزینه تراکنش های مالی در منو خود داشته باشد .

۴.۲ سیستم باید بتواند در این قسمت لیستی از تراکنش های انجام شده توسط کاربـر همراه با تاریـخ و زمان ، مبلغ و نوع تراکنش (شارژ سیم کارت ، اینترنت ، انتقال به کارت ، دریافت از کارت و پرداخت قبض) به کاربر نمایش دهد .

۴.۳ سیستم باید بتواند در منو تراکنش های مالی دو بخش هزینه ها و درآمدها داشته باشد .

۴.۴ سیستم باید بتواند در بخش هزینه ها یک منو جهت انتخاب بازه زمانی تراکنش ها داشته باشد .

۴.۵ سیستم باید بتواند مجموع هزینه های ماهیانه کاربر بصورت نمودار مستطیلی به کاربر نمایش دهد .

۴.۶ سیستم باید بتواند مبالغ انتقال وجه ، شارژ ، قبض و درصد آن ها را محاسبه و در کنار هر کدام نمایش دهد .

۴.۷ سیستم باید بتواند در بخش درآمدها یک منو جهت انتخاب بازه زمانی تراکنش ها داشته باشد .

۴.۸ سیستم باید بتواند موجودی حساب کاربر در شش ماه گذشته را بصورت نمودار مستطیلی به وی نمایش دهد .

۴.۹ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

پرداخت قبض :

۵. کاربر باید بتواند انواع قبوض خود را پرداخت کند .

۵.۱ سیستم باید بتواند در منو گزینه فروشگاه داشته باشد که درصورتی که کاربر وارد آن شود پنج آیکون : قبض ، اینترنت ، شارژ ، وام و چک صیادی را مشاهده کند .

۵.۲ سیستم باید بتواند پس از ورود کاربر به بخش قبض ، دکمه ای با عنوان قبض جدید داشته باشد که با انتخاب آن کاربر بتواند نوع قبض موردنظر (آب ، برق ، گاز ، جریمه خودرو ، تلفن همراه و تلفن ثابت) را انتخاب کند .

۵.۳ سیستم باید بتواند با انتخاب هر نوع قبض ، فیلد شناسه قبض و شناسه پرداخت و برای قبض تلفن فیلدی برای وارد کردن شماره تلفن وجود داشته باشد .

۵.۴ سیستم باید بتواند پس از ثبت اطلاعات دکمه ای برای ثبت نهایی اطلاعات وارد شده داشته باشد .

۵.۵ سیستم باید بتواند پس از اینکه کاربر دکمه تأیید نهایی را انتخاب کرد ، پیغامی مبنی بر با موفقیت انجام شدن عملیات در صورت پرداخت قبض موفق و پیغامی مبنی بر خطا و عدم موفقیت آمیز بودن عملیات

درصورت پرداخت قبض ناموفق به کاربر نمایش دهد .

۵.۶ سیستم باید در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

خرید بسته اینترنت :

۶. کاربر باید بتواند بسته اینترنتی برای هر نوع اپراتوری را تهیه کند .

۶.۱ سیستم باید در منو فروشگاه گزینه اینترنت داشته باشد که کاربر پس از وارد شدن به آن فـیلدی برای وارد کردن شماره همراه خود مشاهده کند .

۶.۲ سیستم باید بتواند پس از وارد کردن شماره تماس توسط کاربر لیستی از بسته های موجود برای اپراتور همراه کاربر به وی نمایش دهد .

۶.۳ سیستم باید بتواند با انتخاب هر کدام از بسته ها توسط کاربر به صفحه پرداخت بانکی متصل شود .

۶.۴ سیستم باید بتواند اطلاعات کارت کاربر (شماره کارت ، CVV ، تاریخ انقضا ، رمز پویا و کـد کپچا) را دریافت کند .

۶.۵ سیستم باید بتواند اطلاعات وارد شده توسط کاربر را تأیید کند .

۶.۶ سیستم باید بتواند در صورت موفقیت آمیز بودن خرید سیستم باید پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات به کاربر نمایش دهد و در غیر اینصورت پیغامی مبنی بر عدم موفقیت عملیات خرید به کاربر نمایش دهد .

۶.۷ سیستم باید بتواند درصورت شکست عملیات خرید بسته مبلغی از حساب کاربر برداشت نکند .

۶.۸ سیستم باید بتواند در صورت خـروج مبلغ از حساب کاربر آن را طی ۲۴ ساعت به حـساب وی برگـرداند .

۶.۹ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

خرید شارژ :

۷. کاربر باید بتواند شارژ برای هر نوع اپراتوری را تهیه کند .

۷.۱ سیستم باید بتواند در منو فروشگاه گزینه شارژ داشته باشد که کاربر پس از وارد شدن به آن فیلدی برای وارد کردن شماره همراه خود مشاهده کند .

۷.۲ سیستم باید بتواند پس از وارد کردن شماره تماس توسط کاربر لیستی از مبالغ موجود برای اپراتور همراه کاربر به وی نمایش دهد .

۷.۳ سیستم باید بتواند با انتخاب هر کدام از مبالغ توسط کاربر به صفحه پرداخت بانکی متصل شود .

۷.۴ سیستم باید بتواند اطلاعات کارت کاربر (شماره کارت ، CVV ، تاریخ انقضا ، رمز پویا و کد کپچا) را دریافت کند .

۷.۵ سیستم باید بتواند اطلاعات وارد شده توسط کاربر را تأیید کند .

۷.۶ سیستم باید بتواند در صورت موفقیت آمیز بودن خرید سیستم باید پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات به کاربر نمایش دهد و در غیر اینصورت پیغامی مبنی بر عدم موفقیت عملیات خرید به کاربر نمایش دهد .

۷.۷ سیستم باید بتواند درصورت شکست عملیات خرید بسته مبلغی از حساب کاربر برداشت نکند .

۷.۸ سیستم باید بتواند در صورت خروج مبلغ از حساب کاربر آن را طی ۲۴ ساعت به حساب وی برگرداند .

۷.۹ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

وام :

۸. کاربر باید بتواند از بانک درخواست وام نماید .

۸.۱ سیستم باید بتواند منو فروشگاه داشته باشد که در آن گزینه وام موجود باشد .

۸.۲ سیستم باید بتواند پس از ورود کاربر به بخش وام انـواع وام های ارائه شده توسط بانک ، درخواست وام های ثبت شده و وضعیت آن ها را به کاربر نمایش دهد .

۸.۳ سیستم باید بتواند بر اساس رفتارمالی کاربر وام ها را به کاربر نمایش دهد .

۸.۴ سیستم باید بتواند در کنار هر وام راهنمای کامل (مبلغ ، سود ، نیاز به ضامن دارد یا خیر و توضیحات بانک درباره نحوه بازپرداخت) قرار دهد .

۸.۵ سیستم باید بتواند فـرم درخواست وام که حاوی فیلدهای : نـام و نام خانوادگی ، توضـیحات ، نـوع وام ، مستندات درخواست وام ، مورد مصرف وام و امضای دیجیتال است را به کاربر نمایش دهد .

۸.۶ سیستم باید بتواند در صفحه فرم درخواست وام دکمه ای برای بارگذاری مستندات کاربر برای بانک قرار دهد .

۸.۷ سیستم باید بتـواند پس از وارد شـدن و ثبت اطـلاعات توسط کاربر ، هر فیلد را مورد بررسی قرار دهد .

۸.۸ سیستم باید بتوانـد در صورتی فیلـدی پر نشده باشد پیغـام خطای مربوطه به کاربر نمایش داده شـود و مجددا درخواست ورود اطلاعات داده شود .

۸.۹ سیستم باید بتواند پس از ثبت درخواست آن را در وام های ثبت شده نمایش دهد .

۸.۱۰ سیستم باید بتواند در صورت موافقت بانک با وام مبلغ را به موجودی کاربر اضافه کند .

۸.۱۱ سیستم باید بتواند در قسمت وضعیت وام کلمه موفق ، در صورتی که هنوز از جانب بانک بررسی ای بر روی درخواست کاربر صورت نگرفته است کلمه در دست بررسی و در غیر این صورت کلمه عدم موفقیت را به

کاربر نمایش دهد .

۸.۱۲ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

چک صیادی :

۹. کاربر باید بتواند چک صیادی خود را ثبت نماید .

۹.۱ سیستم باید بتواند در منو فروشگاه گزینه چک صیادی را داشته باشد که کاربر با کلیک بر روی آن سه تب همه ، چک های دریافتی و چک های صادر شده را مشاهده نماید .

۹.۲ سیستم باید بتواند در تب همه دکمه ای جهت عملیات جدید داشته باشد که پس از آن که کاربر بر روی آن کلیک کرد فیلدی جهت ورود شناسه صیادی چک وجود داشته باشد .

۹.۳ سیستم باید بتواند پس از ورود شناسه صیادی چک دکمه ادامه که پیش از این وجود داشت اما غیرفعال بود را فعال کند .

۹.۴ سیستم باید بتواند دو فیلد دیگر برای ورود مبلغ چک و تاریخ سررسید به کاربر نمایش دهد .

۹.۵ سیستم باید بتواند مجددا دکمه ادامه را فعال کند .

۹.۶ سیستم باید بتواند دو فیلد کدملی و شماره تلفن همراه ذینفع را به کاربر نشان دهد .

۹.۷ سیستم باید بتواند مجددا دکمه ادامه را فعال کند .

۹.۸ سیستم باید بتواند کدملی ذینفع را تأیید کند .

۹.۹ سیستم باید بتواند نام و نام خانوادگی ذینفع را که بوسیله کدملی در پایگاه داده ثبت احوال یافته است را به کاربر نمایش دهد .

۹.۱۰ سیستم باید بتواند دو فیلد بابت و شرح چک را جهت ورود اطلاعات به کاربر نمایش دهد .

۹.۱۱ سیستم باید بتـواند پـس از کـلیک کاربر بر روی بابت ، لیستی از بابت های چک که عبارتند از : تودیـع وثیقه ، عوارض گمرکی ، کمک های نقدی و خیریه ، امور ارزی ، خرید کالا ، امور درمانی ، امور سرمایه گذاری و بورس و سایر خدمات دولتی به کاربر نمایش دهد .

۹.۱۲ سیستم باید بتـواند در قسمت شرح چک توضیحاتی برای قسمت بابت از کاربر درخواست کند .

۹.۱۳ سیستم باید بتواند همه اطـلاعات واردشده توسط کاربر در مراحل قبل را در یک صفحه به کاربر نمایش دهد .

۹.۱۴ سیستم باید بتواند پس از تأیید کاربر اطلاعات را ثبت کند .

۹.۱۵ سیستم باید بتواند در تب چک های دریافتی و چک های صادرشده اطلاعات چک ها را به کاربر نمایش دهد .

۹.۱۶ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

حساب کاربری :

۱۰. کاربر باید بتواند در قسمت حساب کاربری اطلاعات حساب بانکی خود را مشاهده کند .

۱۰.۱ سیستم باید بتواند در منو پروفایل گزینه حساب کاربری را داشته باشد .

۱۰.۲ سیستم باید بتواند اطلاعات حساب بانکی که عبارت است از نام دارنده حساب ، تاریخ ایجاد حساب ، نوع حساب ، شماره حساب و شماره شبا را به کاربر نمایش دهد .

۱۱. کاربر باید بتواند در قسمت حساب کاربری شماره تلفن همراه خود را تغییر دهد .

۱۱.۱ سیستم باید بتواند در منو پروفایل گزینه حساب کاربری را داشته باشد .

۱۱.۲ سیستم باید بتواند در منو پروفایل گزینه تغییر شماره تلفن همراه را داشته باشد .

۱۱.۳ سیستم باید بتواند فیلدی جهت ورود شماره تلفن همراه جدید کاربر داشته باشد .

۱۱.۴ سیستم باید بتواند دکمه ای جهت تأیید شماره تلفن همراه وارد شده داشته باشد .

۱۱.۵ سیستم باید بتواند پس از تأیید کاربر کد تأییدیه ای برای شماره کاربر ارسال کند .

۱۱.۶ سیستم باید بتواند فیلدی جهت ورود کد تأیید به کاربر نشان دهد .

۱۱.۷ سیستم باید بتواند پس از ورود کد تأیید شماره همراه کاربر را تغییر دهد .

۱۱.۸ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

امنیت و حریم خصوصی :

۱۲. کاربر باید بتواند رمز عبور خود را تغییر دهد .

۱۲.۱ سیستم باید بتواند در منو پروفایل گزینه امنیت و حریم خصوصی داشته باشد .

۱۱.۲ سیستم باید بتواند دو فیلد رمز عبور فعلی و رمز عبور جدید را در اختیار کاربر قرار دهد .

۱۱.۳ سیستم باید بتواند رمز عبور جدید را در پایگاه داده جایگزین رمز عبور قبلی کند .

۱۳. کاربر باید بتواند از حساب کاربری خود خارج شود .

۱۳.۱ سیستم باید بتواند در منو پروفایل گزینه امنیت و حریم خصوصی را داشته باشد .

۱۳.۲ سیستم باید بتواند با انتخاب گزینه خروج از حساب کاربری کاربر خارج شود .

۱۳.۳ سیستم باید بتواند پس از خروج کاربر وارد صفحه درخواست نام کاربری و رمز عبور شود .

۱۳.۳ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

پشتیبانی :

۱۴. کاربر باید بتواند با پشتیبانی تماس بگیرد .

۱۴.۱ سیستم باید بتواند در منو پروفایل گزینه پشتیبانی داشته باشد .

۱۴.۱ سیستم باید بتواند پس از انتخاب گزینه تماس ، با پشتیبانی تماس حاصل کند .

۱۵. کاربر باید بتواند وارد قسمت سوالات متداول شود .

۱۵.۱ سیستم باید بتواند پس از انتخاب گزینه سوالات متداول توسط کاربر صفحه سوالات متداول کاربران را نمایش دهد .

۱۵.۲ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

مسدود کردن کارت :

۱۶. کاربر باید بتواند کارت خود را مسدود کند .

۱۶.۱ سیستم باید بتواند منو خدمات کارت داشته باشد .

۱۶.۲ سیستم باید بتواند در منو خدمات کارت گزینه مسدود کردن کارت داشته باشد .

۱۶.۳ سیستم باید بتواند از کاربر درخواست وارد کردن شماره کارت ، کد اعتبارسنجی (CVV) و تاریخ انقضا کارت کند .

۱۶.۴ سیستم باید بتواند دکمه ثبت برای ثبت اطلاعات وارد شده را داشته باشد .

۱۶.۵ سیستم باید بتواند در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات سیستم باید پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات به کاربر نمایش دهد و در غیر اینصورت پیغامی مبنی بر عدم موفقیت عملیات مسدودسازی به کاربر نمایش دهد .

۱۶.۶ سیستم باید بتواند در هر مرحله دکمه بازگشت به مرحله قبل را داشته باشد .

جستجو در گزارش های مالی :

۱۷. کاربر باید بتواند در گزارش های مالی بر اساس روز و یا عنوان تراکنش جستجو انجام دهد .

۱۷.۱ سیستم باید بتواند در منو گزارش های مالی قسمت جستجو داشته باشد .

۱۷.۲ سیستم باید بتواند با وارد کردن حرف اول روز و یا عنوان تراکنش توسط کاربر لیستی از تراکنش های مربوطه را به کاربر نمایش دهد .

۱۷.۳ سیستم باید بتواند در صورت عدم یافتن اطلاعات موردنظر کاربر پیغام نتیجه ای یافت نشد را به کاربر نمایش دهد .

نیازمندی های غیرعملیاتی (Non-functional Requirements)

سهولت استفاده (Usability) : نوع :*Product requirements*

۱. کاربر باید بتواند به آسانی و بدون سردرگمی به تمامی منوها دسترسی پیدا کند .

۱.۱ سیستم باید بتواند محیط کاربری ساده نرم افزاری و بدون پیچیدگی در اختیار کاربر قرار دهد .

۱.۲ سیستم باید بتواند دکمه ها را در مکان مناسب و با اندازه مناسب به کاربر نمایش دهد .

۱.۳ سیستم باید بتواند بارگذاری صفحات را حداکثر در ۲ ثانیه انجام دهد .

۱.۴ سیستم باید بتواند سرویس های پرکاربرد را به راحتی و با حداقل پیمایش به کاربر نمایش دهد .

۱.۵ سیستم باید بتواند سرویس ها و خدمات را با حداقل مراحل به کاربر ارائه دهد .

۱.۶ سیستم باید بتواند خطاهای ورود اطلاعات (۱۶ رقمی بودن شناسه چک صیادی و رمزعبور باید شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی ، حداقل ۸ کاراکتر و وجود عدد) را ردیابی و پیغام خطای مناسب را به کاربر نمایش دهد .

۱.۷ سیستم باید بتواند صفحات را بر روی تمامی دستگاه ها با اندازه مناسب به کاربر نشان دهد .

استاندارد (Standard) : نوع :*External requirements*

۲. کاربر باید بتواند به محتوای بانکداری اینترنتی بر اساس استانداردهای WCAG دسترسی داشته باشد .

۲.۱ سیستم باید بتواند محتویات صفحه وب بانکداری اینترنتی را بر اساس استاندارد WCAG به کاربر نمایش دهد ، بوسیله این استاندارد سیستم مطمئن می شود هیچ مانعی بر سر راه کار کردن افراد معلول و کم توان و سالمندان با وب سایت وجود ندارد و بطور کلی تمام کاربران در دسترسی به اطلاعات و عملکردهای سایت برابر هستند .

۲.۲ سیستم باید بتواند فاصله مناسبی بین خطوط و کلمات ایجاد کند .

۲.۳ سیستم باید بتواند قابلیت بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه را داشته باشد .

امنیت (Security) : **نوع** :*Product requirements*

۳. کاربر باید بتواند اطمینان از حفظ داده های خود در سایت بانکداری آنلاین وارد شود .

۳.۱ سیستم باید بتواند از استاندارد با رمزنگاری AES-256 در حالت استراحت و TLS 1.3 در حین انتقال استفاده کند .

۳.۲ سیستم باید بتواند از هش نگاری SHA-256 یا SHA-3 برای تأیید صحت داده‌ها استفاده کند .

۳.۳ سیستم باید بتواند از سرویس AWS Shield برای کاهش حملات به سیستم استفاده کند .

۳.۴ سیستم باید بتواند فقط به افراد مجاز که هویت آن ها احراز شده است اجازه ورود به سیستم را بدهد .

قابلیت اعتماد (Reliability) : **نوع** :*Product requirements*

۴. کاربر باید بتواند بطور ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته به سیستم بانکداری آنلاین دسترسی داشته باشد .

۴.۱ سیستم باید بتواند تضمین کند که کاربران بتوانند در هر زمان که نیاز به دسترسی اطلاعات حساب خود یا انجام تراکنش دارند به سیستم برای راه اندازی و فعال بودن آن اعتماد کنند .

۵. کاربر باید بتواند بدون نگرانی از خرابی سیستم از سرویس های آن استفاده کند .

۵.۱ سیستم باید بتواند در صورت خرابی و بروز هرگونه مشکل بطور خودکار در مدت ۱ دقیقه یک سیستم پشتیبان اضافه کند تا از دسترسی مداوم به خدمات و سرویس ها اطمینان حاصل شود .

۵.۲ سیستم باید بتواند فرآیند بازیابی خرابی را برای کاربر یکپارچه کند بدین صورت که از هرگونه وقفه در

سرویس جلوگیری شود .

۶. کاربر باید بتواند اطمینان حاصل کند که تمام تراکنش های مالی وی به درستی پردازش می شوند .

۶.۱ سیستم باید بتواند گزارش‌های تراکنش و قابلیت‌های بازگشت به حالت اولیه را پیاده‌سازی کند تا اطمینان حاصل شود که تمام عملیات قابل حسابرسی و در صورت لزوم ، لغو برای حفظ یکپارچگی داده‌ها هستند.

مقیاس پذیری (Scalability) : **نوع** :*Product requirements*

۷. کاربر باید بتواند حتی در هنگامی که تعداد کاربران و حجم داده ها افزایش می یابد ، ارتباط خود را با سامانه حفظ کرده و از آن پاسخ دریافت کند .

۷.۱ سیستم باید بتواند به اندازه کافی مقیاس‌پذیر باشد تا بتواند همزمان از ۱،۰۰۰،۰۰۰ بازدید پشتیبانی کند و در عین حال عملکرد بهینه را نیز حفظ کند.

۷.۲ سیستم باید بتواند افزایش ۳۰۰ درصدی ترافیک کاربران در طول تعطیلات یا رویدادهای تبلیغاتی را بدون هیچ گونه افت در زمان پاسخگویی یا در دسترس بودن خدمات ، تطبیق دهد.

۷.۳ سیستم باید بتواند از Microsoft SQL Server برای طراحی پایگاه داده خود استفاده کند تا بتواند پاسخگوی حجم وسیع کاربران باشد . **نوع** : *Organizational requirement*

دسترسی پذیری (Availability) : **نوع** :*Product requirements*

۸. کاربر باید بتواند به سامانه دسترسی داشته باشد .

۸.۱ سیستم باید بتواند ۹۹.۹۸ درصد مواقع هر ماه در طول ساعات کاری به وقت ایران برای کاربران ایرانی

در دسترس باشد .

۸.۲ سیستم باید بتواند در دستگاه‌ها و سیستم‌عامل‌های مختلف با نرخ اطمینان ۹۹٪ به طور مداوم کـار کند .

۸.۳ سیستم باید بتواند مواقع عادی و غیرعادی احتمالی را برای بروز مشکلات در سیستم بررسی کند .

سازگاری (Compatibility) : **نوع :** *Product requirements*

۹. کاربر باید بتواند با سیستم عامل های مختـلف و رایج به سامانه متصل شود و تـداخـلی در عملکرد و تجربه کاربری وی ایجاد نشود .

۹.۱ سیستم باید بتواند در تـمامـی سیستم عامل های انـدروید و ios و نیز ویـندوز ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ بـه خوبی اجرا شود .

۹.۲ سیستم باید بتواند در تمام سیستم عامل های هدف ، رفتار و عملکرد مشابهی داشته باشد .

۹.۳ سیستم باید بتواند با فرمـت‌های رایـج داده‌های مالی مانند CSV، XLSX و QIF برای وارد کردن و صادر کردن داده‌های مالی سازگار باشد.

۹.۴ سیستم باید بتواند فهرستی از سیستم‌های داخلی که باید با آن ها تعامل داشته باشد ، تهیه کند .

۹.۵ سیستم باید بتواند در تمام مرورگرهای اصلی وب از جمله کروم، فایرفاکس، سافـاری کاملاً کاربردی و با عملکرد و طرح‌بندی ثابت باشد.

کارایی (Performance) : **نوع :** *Product requirements*

۱۰. کاربر باید بتواند با حداکثر سرعت برای پردازش اطلاعات خود از سیستم پاسخ دریافت کند .

۱۰.۱ سیستم باید بتواند نتیجه جستجوی کاربر را در مدت زمان ۳ ثانیه برگرداند تا تجربه کاربری روان بـرای

کاربر فراهم شود .

۱۰.۲ سیستم باید بتواند جریان‌های داده را با حداقل سرعت ۱ میلیون رکورد در دقیقه از منابع مختلف بدون از دست دادن داده‌ها دریافت کند .